

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

EXERCÍCIOS DE LÓGICA

1. Três homens estão em um restaurante. A conta é de R\$ 30,00, então cada homem dá uma nota de R\$ 10,00 para o garçom. O garçom pega a conta e entrega o pagamento para o gerente que decide dar um desconto de R\$ 5,00 na conta. No meio do caminho de volta à mesa, o garçom desonestamente pega R\$ 2,00 dos R\$ 5,00 e devolve R\$ 1,00 para cada um dos homens à mesa. Então cada homem pagou R\$9,00, dando um total de R\$ 27,00. O garçom ficou com R\$ 2,00, os homens pagaram R\$ 27,00, ou seja, somando esses dois valores, temos R\$ 29,00. O que aconteceu com o outro R\$ 1,00?

2. Que número quando adicionado de $\frac{5}{4}$ dá o mesmo resultado de quando ele é multiplicado por $\frac{5}{4}$?

3. Descubra e escreva o próximo número da série abaixo:

18, 46, 94, 63, 52, ?

4. Há um número de três dígitos que se você adicionar 7, ele divide exatamente por 7; se você adicionar 8, ele divide exatamente por 8; se você adicionar 9, ele divide exatamente por 9. Qual é esse número?

5. Três garotos juntos têm três balas. João tem 3 balas a mais do que José, mas 5 a menos que Pedro. Quantas balas tem cada um deles?

6. Você tem exatamente R\$ 100,00 para comprar os seguintes alimentos: arroz R\$ 0,59, feijão R\$ 1,99, batata R\$ 2,87 e carne R\$ 3,44, o quilo. Você deve gastar exatamente os R\$ 100,00. Quantos quilos de cada alimento você deve comprar?

7. Toda soma de cubos consecutivos, começando de 1, é sempre um quadrado perfeito. Por exemplo:

$$1^3 + 2^3 = 9 = 3^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = 6^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100 = 10^2$$

e assim por diante. Entretanto, no problema proposto aqui, começar de 1 não é permitido. Você deve encontrar o menor quadrado perfeito que é igual à soma de no mínimo quatro cubos perfeitos consecutivos, excluía a unidade.

8. Um certo número, maior que 5000 mas menor que 50000, tem as seguintes propriedades: quando dividido por 4 tem um resto igual a 3; quando dividido por 5 tem resto igual a 1; quando dividido por 7 tem resto igual a 2; quando dividido por 11 tem resto igual a 2; e quando dividido por 17 tem resto igual a 12. Qual é esse número?

9. Todo número ímpar exceto o dois entre 1 e 8999 ou é um primo ou é a soma de um primo e duas vezes um quadrado, por exemplo:

$$21 = 19 + 2 * 1^2$$

$$27 = 19 + 2 * 2^2$$

$$35 = 5 + 2 * 5^2$$

Quais são as duas exceções?

10. Corredores em uma maratona são numerados começando de 1. Um dos corredores notou que a soma dos números menores que seu próprio número era igual à soma dos números maiores. Se havia mais do que 100 corredores, mas menos do que 1000, que número era do corredor acima e quantos corredores havia na corrida?

11. Em minha casa há muitos gatos: sete não comem peixe; seis não comem fígado; cinco não comem frango; quatro não comem peixe nem fígado; três não comem peixe nem frango; dois não comem fígado nem frango; um não come fígado, peixe nem frango; nenhum deles come todas as três comidas. Quantos gatos eu tenho?

12. Encontre a menor sequência de números primos consecutivos cuja soma seja igual a 106620.